

UFC





Brasil

ANÁLISE DE CONVERSORES CC-CC ISOLADOS E COMPARAÇÃO COM OS EQUIVALENTES

(TRABALHO 2)

Disciplina: Eletrônica Industrial
Autores:
Prof. Dr. René Pastor Torrico-Bascopé
Discente
Discente

Fortaleza, setembro de 2026

1. CONVERSOR CC-CC FORWARD DE UMA CHAVE

1.1. INTRODUÇÃO

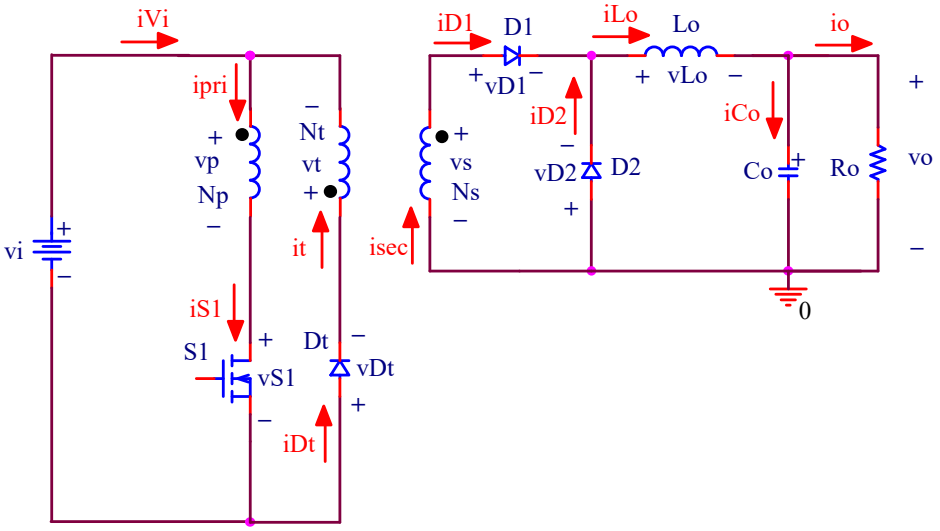
Neste trabalho é apresentada para o conversor CC-CC Forward de uma chave, a análise qualitativa e os resultados de simulação destacando e tensão de saída e a corrente através do indutor de armazenamento, tanto para o conversor isolado e seu equivalente. O degrau de carga para verificar seu comportamento dinâmico foi de 20% para 100% e viceversa. Para compatibilizar os resultados, o conversor equivalente está referido ao lado secundário do transformador.

1.2. ANÁLISE QUALITATIVA

1.2.1. Topologia do Conversor

A topologia do conversor CC-CC Forward de uma chave é mostrada na Fig. 1. A mesma consiste de uma fonte de tensão contínua de entrada Vi; um transformador de alta frequência de três enrolamentos, sendo um primário, um secundário e um terciário para desmagnetização dele; uma chave controlada S1; um diodo de transferência D1; um diodo de roda livre D2; um filtro passa baixa composta de Lo e Co; e a carga representada por Ro.

Fig. 1. Topologia do conversor forward de uma chave.



Para traçar as formas de onda foi definida a relação de transformação, n, confore a Eq. 1. O conhecimento dele facilita a determinação de grandezas elétricas, tais como, correntes e tensões.

Assim

.

$$n = \frac{Ns}{Np} = \frac{Vs}{Vp} = \frac{Ip}{Is} \qquad (1)$$

Exemplo

,

$$Vs = n \cdot Vp$$

$$Ip = n \cdot Is$$

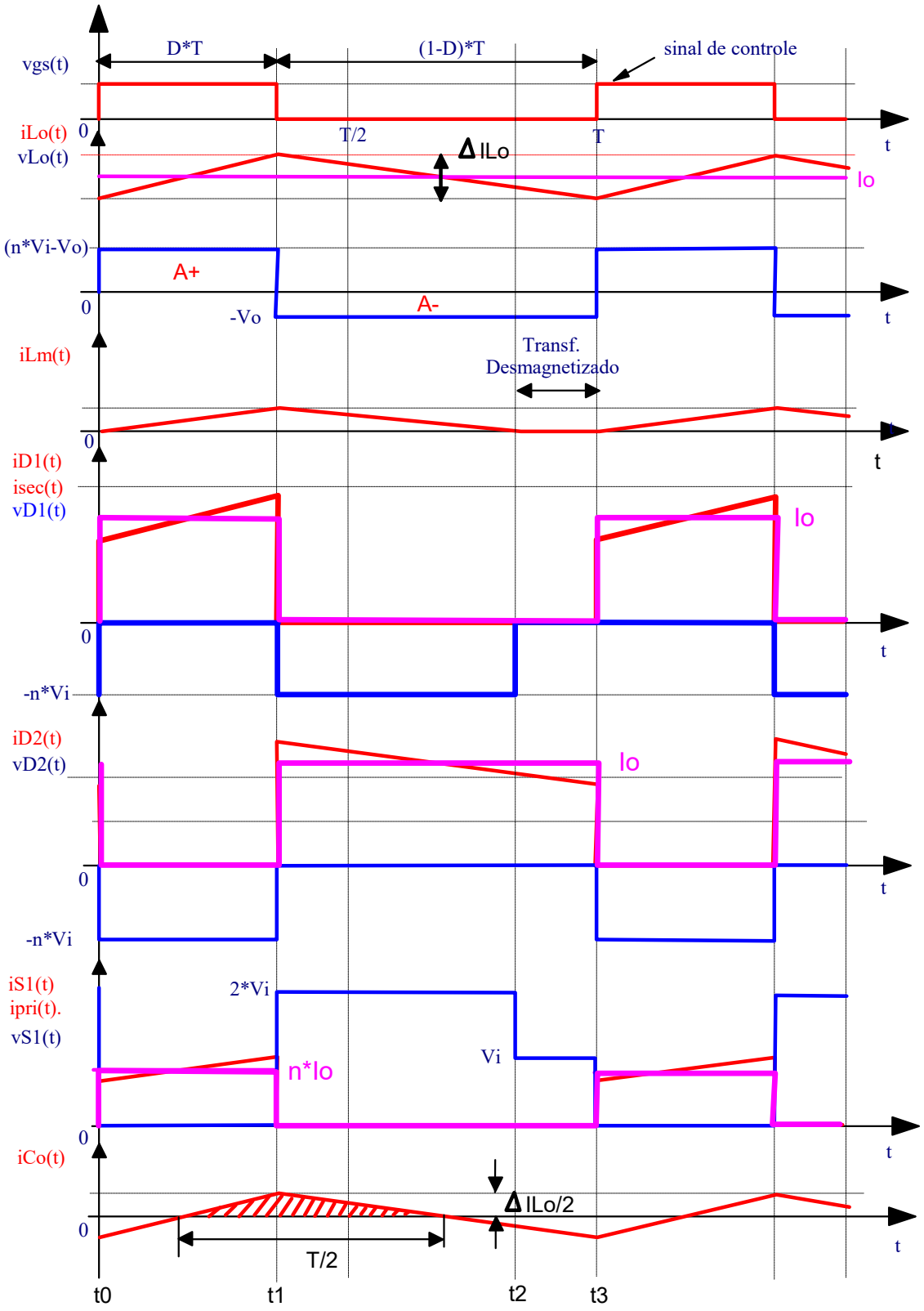
A razão cíclica, D, é definida pela relação do tempo de condução da chave num periodo de comutação.

$$D = \frac{tcond}{T}$$

1.2.2. Formas de Onda

Na Fig. 2 são mostradas as formas de onda de tensão e corrente nos principais componentes do conversor da Fig. 1.

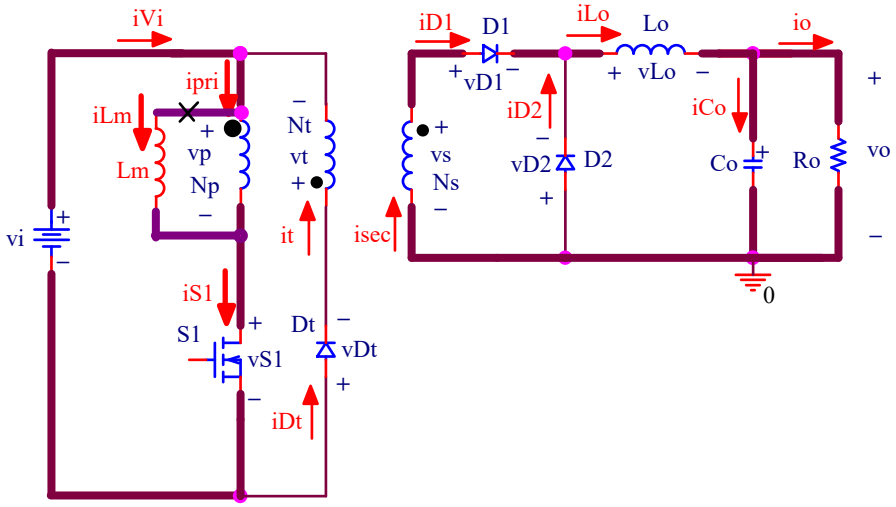
Fig. 2. Formas de onda teóricas.



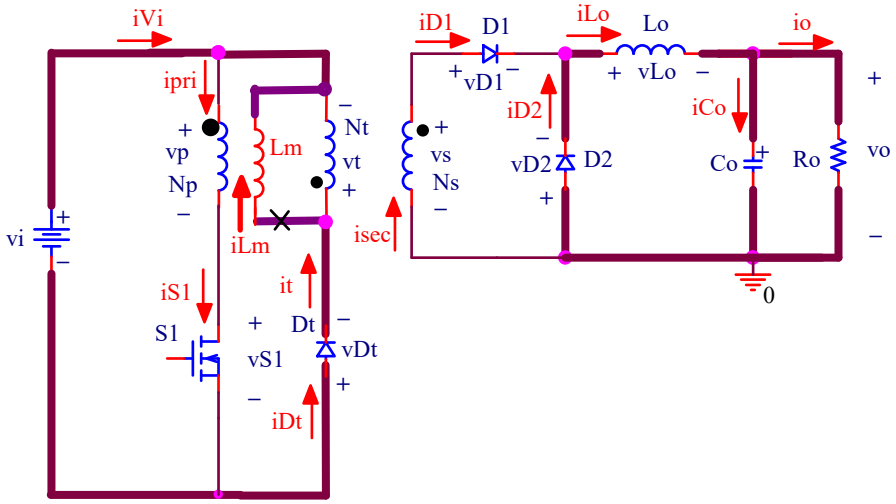
1.2.3. Etapas de Operação

Em um periodo há três etapas de operação, que as mesmas são indicadas topologicamente na Figura 3.

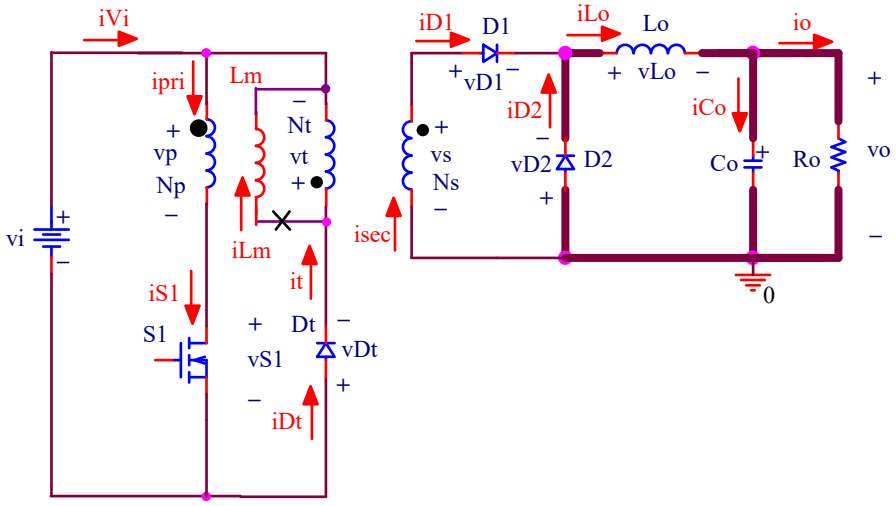
Fig. 3. Circuitos correspondentes as etapas de operação num período.



a) Primeira etapa (transferência de energia).



b) Segunda etapa (desmagnetização do transformador e roda livre).



c) Terceira etapa (roda livre).

1.3. EXEMPLO DE PROJETO

As especificações e considerações de projeto estão dadas a seguir:

1.3.1. Especificações e Consisderações

Especificações:

$Po := 500$	[W]	(potência de saída)
$Vi := 200$	[V]	(tensão de entrada)
$Vo := 54$	[V]	(tensão de saída)

Considerações:

$fs := 20000$	[Hz]	(frequência de comutação adotada)
$\Delta ILo := 1.5$	[A]	(corresponde a 20% de Io)
$\Delta VCo := 0.27$	[V]	(corresponde a 0,5% de Vo)
$D := 0.4$		(razão cíclica adotada)
$\eta := 1$		(rendimento ideal)

1.3.2. Alguns Parametros de Projeto

A relação de transformação é determinada a partir do ganho estático expressada na Eq. (3).

$$n := \frac{Vo}{Vi}\cdot\frac{1}{D} \qquad n = 0.675$$

A corrente média de saída é dada pela Eq. (46).

$$Io := \frac{Po}{Vo} \qquad Io = 9.259 \quad [A]$$

1.3.3. Indutor Filtro de Saída Lo

A. Indutância do Indutor

$$Lo := \frac{(n\cdot Vi - Vo)\cdot D}{\Delta ILo\cdot fs} \qquad Lo = 1.08 \times 10^{-3} \quad [H]$$

1.3.4. Capacitor Filtro de Saída Co

A. Capacitância do Capacitor

$$Co := \frac{\Delta ILo}{8 \cdot fs \cdot \Delta VCo} \qquad Co = 3.472 \times 10^{-5} \qquad [F]$$

A resistência série equivalente do capacitor deve ser:

$$Rse := \frac{\Delta VCo}{\Delta ILo} \qquad Rse = 0.18 \qquad [\Omega]$$

1.3.5. Resistor de Carga Ro

A. Resitência do Resistor

$$Ro := \frac{Vo^2}{Po} \qquad Ro = 5.832 \qquad [\Omega]$$

1.3.6. Determinação da Indutância Magnetizante do Transformador

A corrente magnetizante deve ser considerado entre 2 a 5% da corrente de pico no primário do transformador

$$Im := 0.02 \cdot (n \cdot Io) \qquad Im = 0.125 \qquad [A]$$

$$XLm := \frac{Vi}{Im} \qquad XLm = 1.6 \times 10^{3} \qquad [\Omega]$$

$$XLm = 2 \cdot \pi \cdot fs \cdot Lm$$

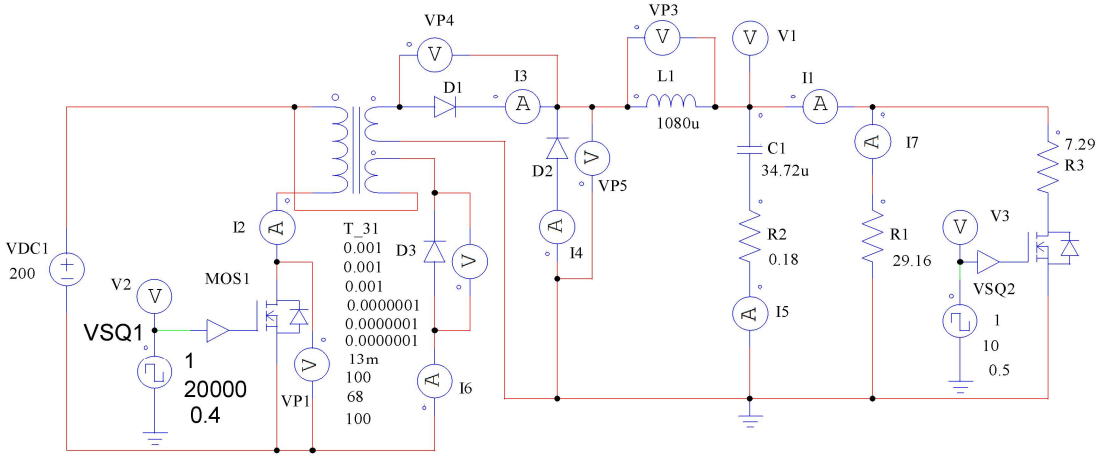
$$Lm := \frac{XLm}{2 \cdot \pi \cdot fs} \qquad Lm = 0.013 \qquad [H]$$

1.4. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

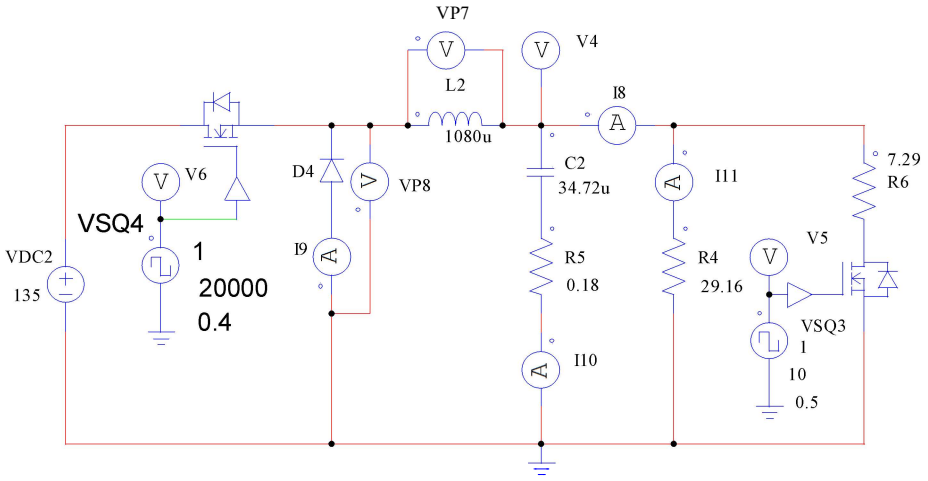
1.4.1. Testes de Degrau de Carga para Verificação de Equivalência dos Conversores Isolado e não Isolado

Os circuitos de simulação do conversor isolado e não isolado são mostrados na Fig. 4. Esta validação é importante, pois a modelagem para levantamento de funções de transferência será realizado no conversor não isolado.

Fig. 4. Circuitos de simulação, (a) Conversor CC-CC Forward (isolado); (b) Conversor CC-CC Buck Equivalente (não isolado).

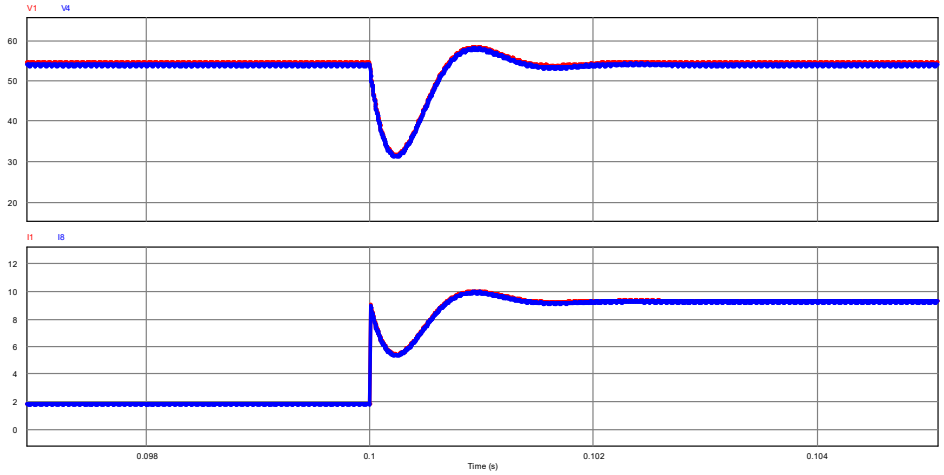


(a)

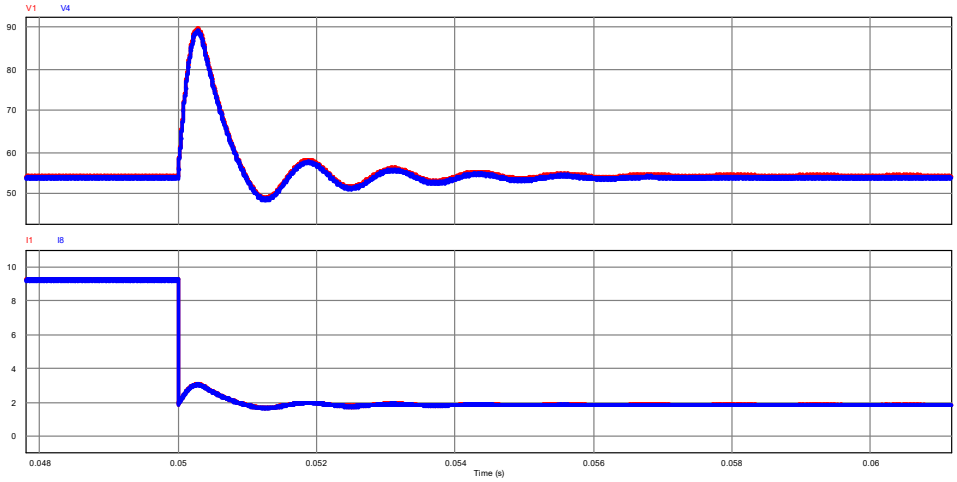


(b)

Fig. 5. Formas de onda de tensão e corrente de saída durante os degraus de carga de, (a) 20% a 100%; (b) 100% a 20%.



(a)


V1
V4
90
80
70
60
50
I1
I8
10
8
6
4
2
0
0.048
0.05
0.052
0.054
0.056
0.058
0.06
Time (s)

(b)

2. CONVERSOR CC-CC PONTE COMPLETA (*FULL-BRIDGE*)

2.1. INTRODUÇÃO

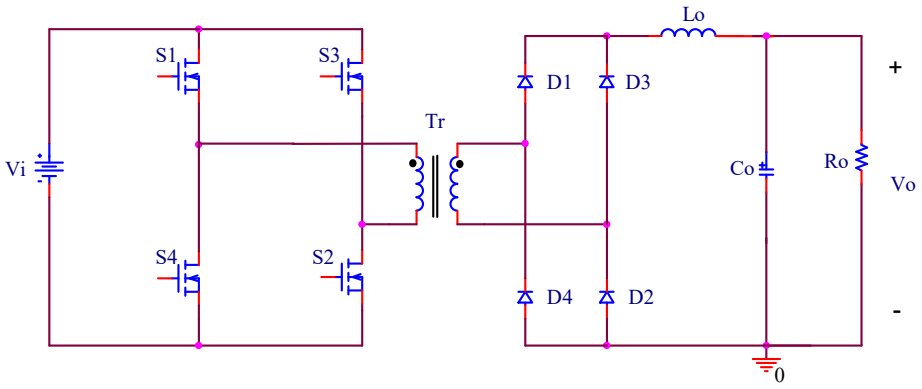
ESCREVER

2.2. ANÁLISE QUALITATIVA

2.2.1. Topologia do Conversor CC-CC Ponte Completa

ESCREVER

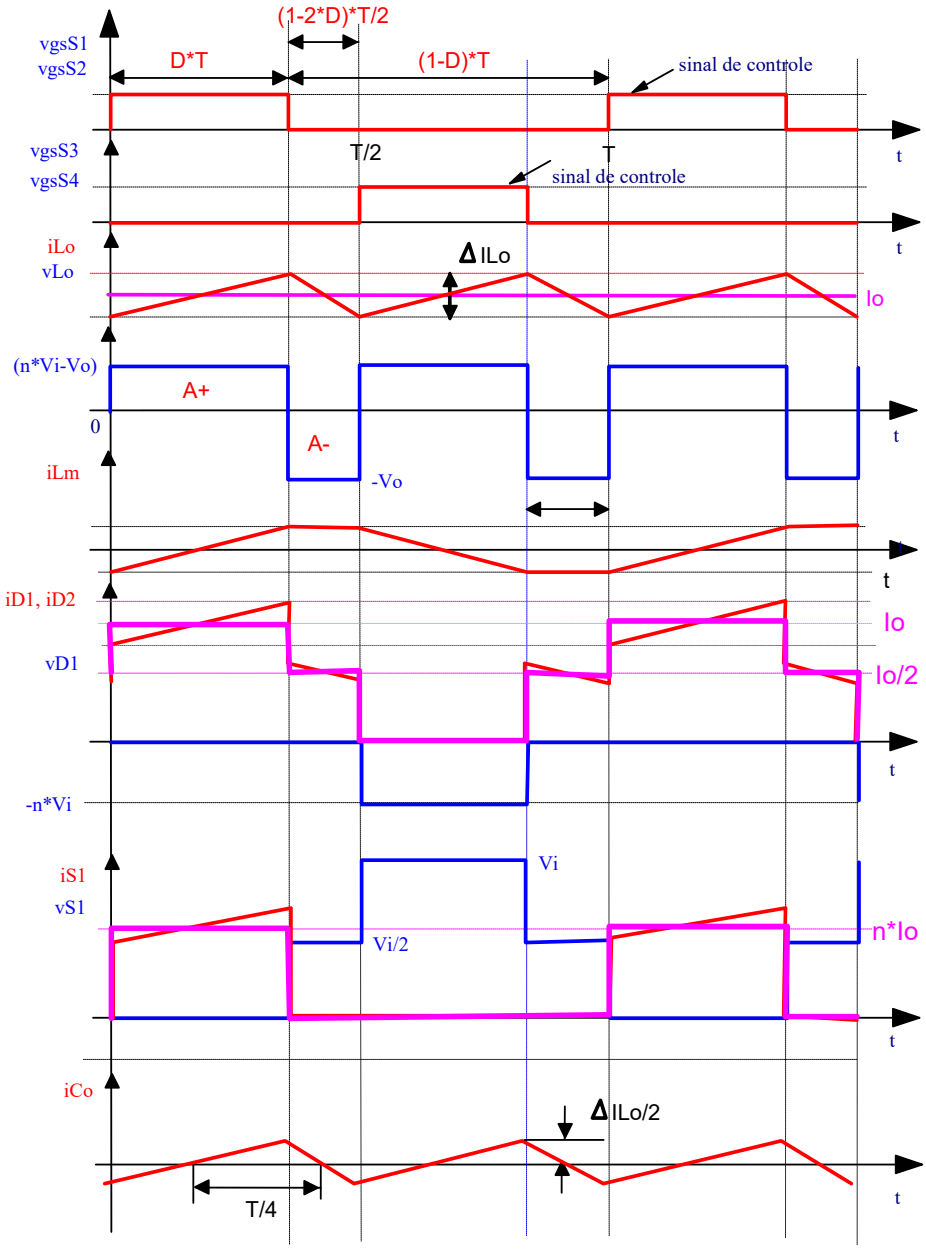
Fig. 6. Topologia do conversor.



2.2.2. Formas de Onda Teóricas

ESCREVER ALGUM TEXTO

Fig. 7. Formas de onda de tensão e corrente teóricas.



2.2.3. Etapas de Operação

Em um periodo de comutação, T, apresenta quatro etapas de operação, sendo duas de transferência da entrada para a saída, e duas de roda livre.

COLOCAR 4 CONVERSORES E MARCAR EM NEGRITO POR ONDE PERCORRE A CORRENTE

2.3. EXEMPLO DE PROJETO

2.3.1. Especificações e Considerações

Especificações:

$Po := 5000$ [W] (potência de saída)

$Vi := 400$ [V] (tensão de entrada)

$Vo := 54$ [V] (tensão de saída)

Considerações:

$fs := 20000$ [Hz] (frequência de comutação adotada)

$\Delta ILo := 18.52$ [A] (corresponde a aprox. 20% de Io)

$\Delta VCo := 0.27$ [V] (corresponde a 0,5% de Vo)

$D := 0.4$ (razão cíclica adotada)

$\eta := 1$ (rendimento ideal)

2.3.2. Alguns Parametros de Projeto

Ganho estático do conversor

$$Gv = \frac{Vo}{Vi} = 2 \cdot \left(\frac{Ns}{Np} \right) \cdot D$$

$$a = \frac{Ns}{Np} = \frac{Vs}{Vp} = \frac{Ip}{Is}$$

Relação de transformação do transformador

$$a := \frac{Vo}{Vi} \cdot \frac{1}{2 \cdot D} \qquad a = 0.169$$

A corrente de saída é dada pela seguinte equação:

$$Io := \frac{Po}{Vo} \qquad Io = 92.593 \quad [A]$$

2.3.3. Indutor de Saída Lo

A. Indutância do indutor Lo

$$Lo := \frac{Vo \cdot (0.5 - D)}{fs \cdot \Delta ILo} \qquad Lo = 1.458 \times 10^{-5} \quad [H]$$

2.3.4. Capacitor de Saída Co

B. Capacitância do capacitor Co

$$Co := \frac{(1 - 2\cdot D)\cdot Vo}{32\cdot Lo\cdot fs^2\cdot \Delta VCo} \qquad Co = 2.144 \times 10^{-4} \qquad [F]$$

$$Rc := \frac{\Delta VCo}{\Delta ILo} \qquad Rc = 0.015 \qquad [\Omega]$$

2.3.5. Resistor de Carga Ro

B. Resistência do resistor de carga Ro

$$Po = \frac{Voef^2}{Ro} = Ioef^2\cdot Ro$$

$$Vomed = Voef$$

$$Ro := \frac{Vo^2}{Po} \qquad Ro = 0.583 \qquad [\Omega]$$

2.3.6. Determinação da Indutância Magnetizante do Transformador

A corrente magnetizante deve ser considerado entre 2 a 5% da corrente de pico no primário do transformador

$$Im := 0.02\cdot(n\cdot Io) \qquad Im = 1.25 \qquad [A]$$

$$XLm := \frac{Vi}{Im} \qquad XLm = 320 \qquad [\Omega]$$

$$XLm = 2\cdot\pi\cdot fs\cdot Lm$$

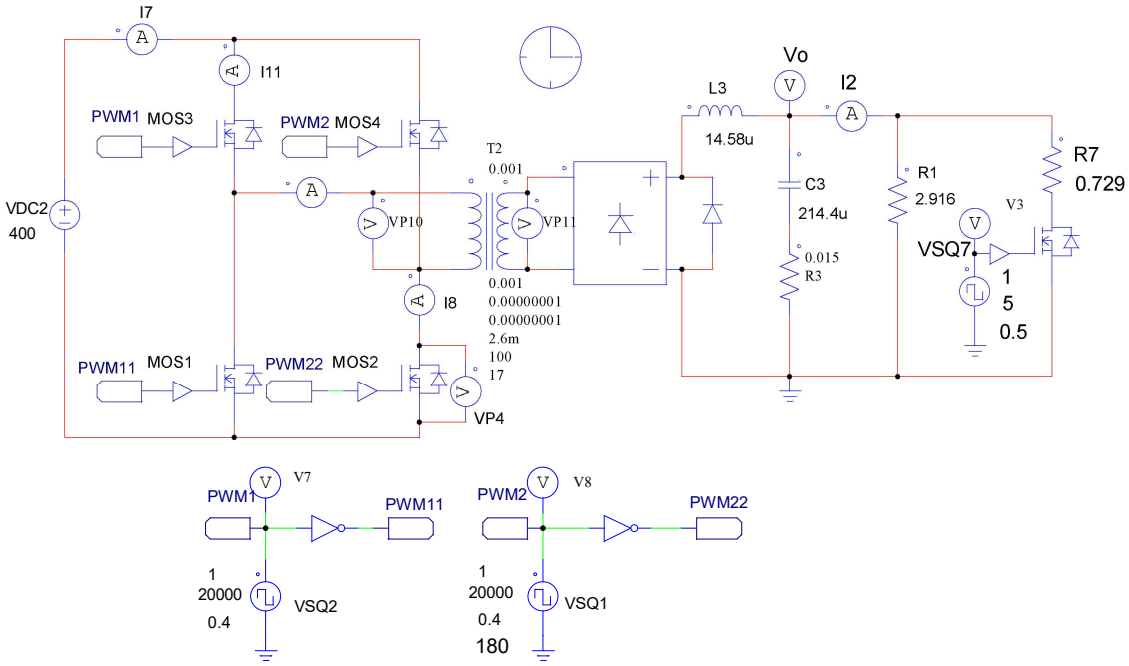
$$Lm := \frac{XLm}{2\cdot\pi\cdot fs} \qquad Lm = 2.546 \times 10^{-3} \qquad [H]$$

2.4. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

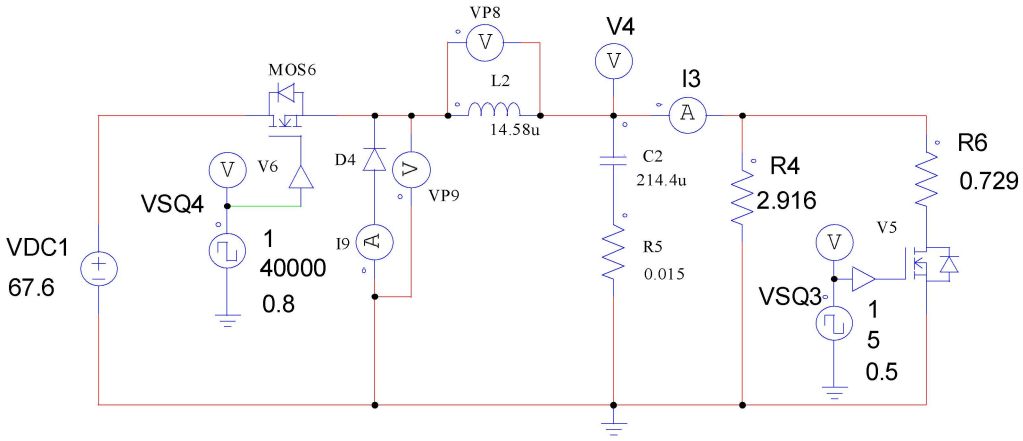
2.4.1. Testes de Degrau de Carga para Verificação de Equivalência dos Conversores Isolado e não Isolado

Os circuitos de simulação do conversor isolado e não isolado são mostrados na Fig. 8. Esta validação é importante, pois a modelagem para levantamento de funções de transferência será realizado no conversor não isolado.

Fig. 8. Circuitos de simulação; (a) conversor isolado; (b) conversor equivalente.

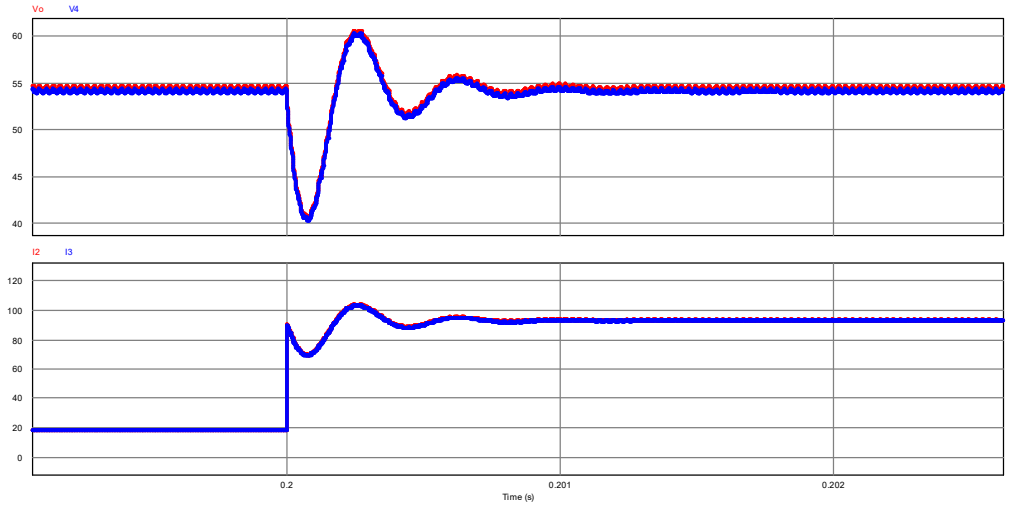


(a)

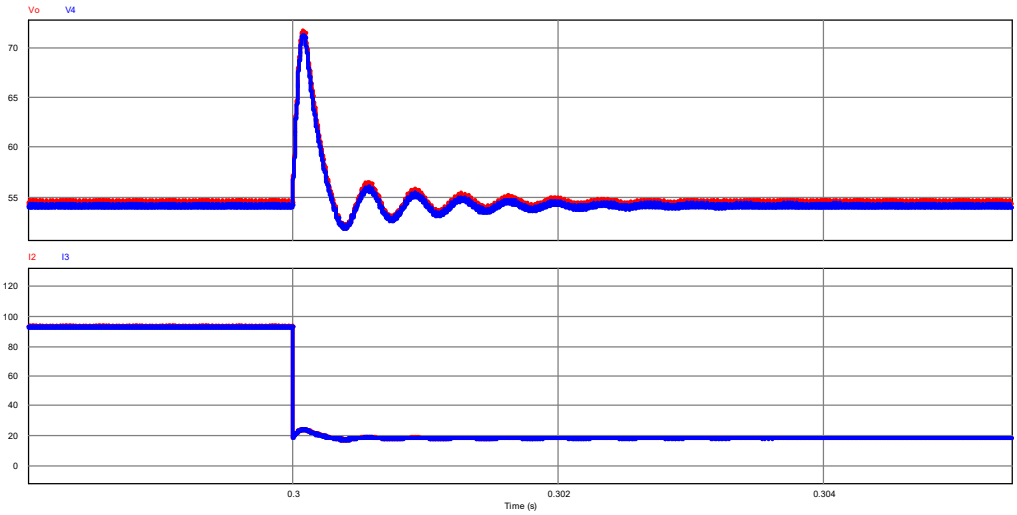


(b)

Fig. 9. Formas de onda de tensão e corrente de saída durante os degraus de carga de, (a) 20% a 100%; (b) 100% a 20%.



(a)



(b)

3. CONVERSOR CC-CC PUSH-PULL ALIMENTADO EM CORRENTE

3.1. INTRODUÇÃO

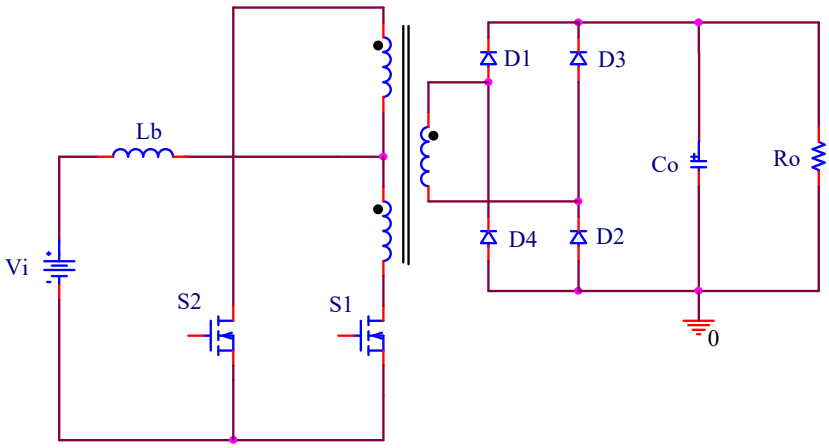
ESCREVER

3.2. ANÁLISE QUALITATIVA

3.2.1. Topologia do Conversor

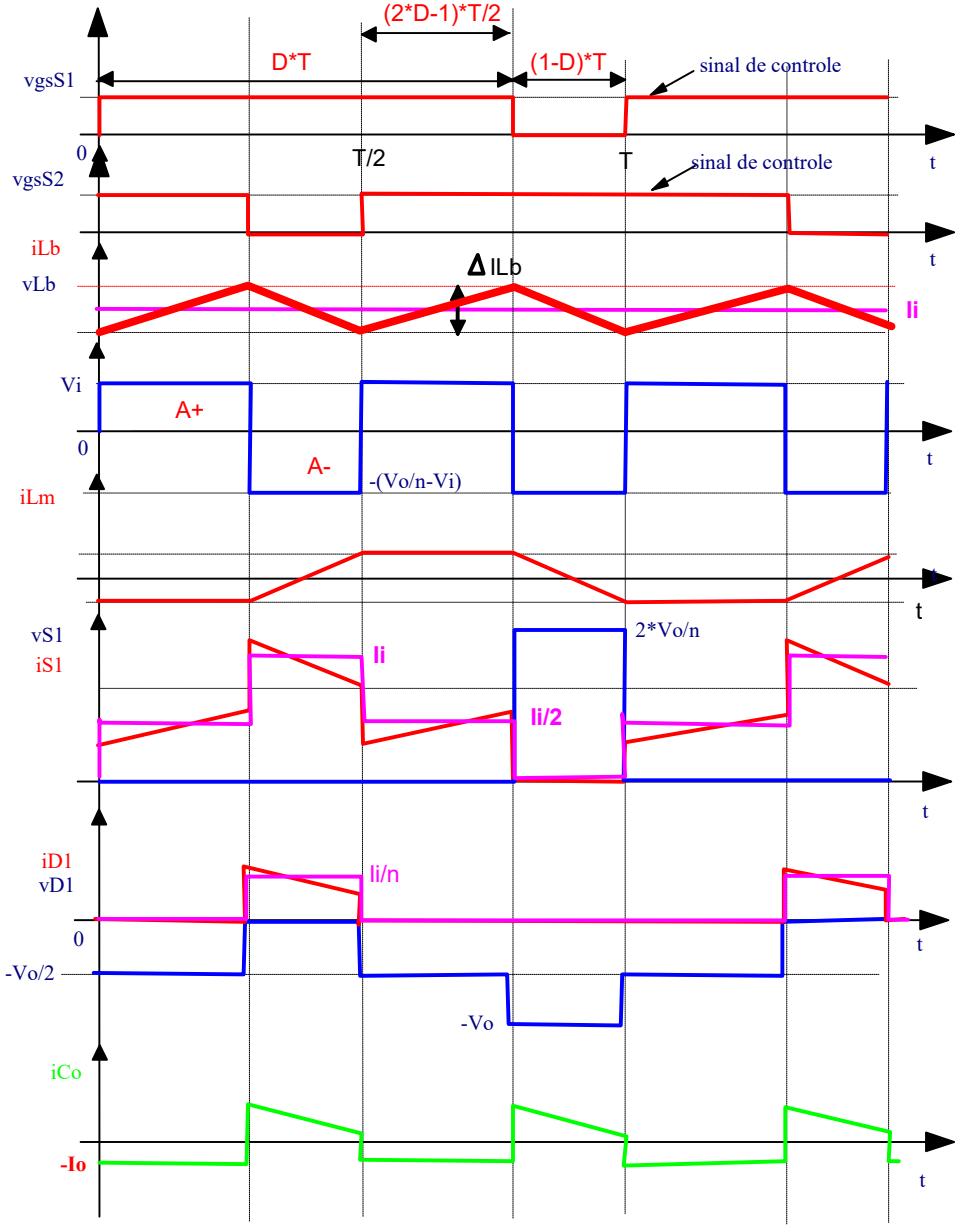
ESCREVER

Fig. 10



3.2.2. Formas de Onda Teóricas

Fig. 11



3.2.3. Etapas de Operação

Em um periodo de comutação, T, o conversor apresenta quatro etapas de operação, sendo duas de armazenamento de energia no indutor de entrada, e duas de transferência de potência da entrada para a saída.

Fig. 12

COLOCAR OS QUATRO CONVERSORES E DESTACAR OS CAMINHOS DE CIRCULAÇÃO DE CORRENTE (IDEM AO FEITO NO CONVERSOR FORWARD)

3.3. EXEMPLO DE PROJETO

3.3.1. Especificações e Considerações

Especificações:

$Po := 1000$ [W] (potência de saída)

$Vi := 54$ [V] (tensão de entrada)

$Vo := 400$ [V] (tensão de saída)

Considerações:

$fs := 20000$ [Hz] (frequência de comutação adotada)

$\Delta ILi := 3.7$ [A] (corresponde a aprox. 20% de Ii)

$\Delta VCo := 4$ [V] (corresponde a 1% de Vo)

$D := 0.7$ (razão cíclica adotada)

$\eta := 1$ (rendimento ideal)

3.3.2. Alguns Parametros de Projeto

Relação de transformação do transformador

$$a := \frac{Vo}{Vi} \cdot 2 \cdot (1 - D) \qquad a = 4.444$$

A corrente média de saída é dada pela seguinte equação:

$$Io := \frac{Po}{Vo} \qquad Io = 2.5 \quad [A]$$

3.3.3. Indutor de Entrada Li

Indutância do indutor filtro Li

$$Li := \frac{(2\cdot D - 1)\cdot Vi}{2\cdot fs\cdot \Delta ILi} \qquad Li = 1.459 \times 10^{-4} \qquad [H]$$

3.3.4. Capacitor de Saída Co

Capacitância do capacitor filtro Co

$$Co := \frac{(2\cdot D - 1)\cdot Io}{2\cdot fs\cdot \Delta VCo} \qquad Co = 6.25 \times 10^{-6} \qquad [F]$$

$$Pi := Po$$

$$Ii := \frac{Pi}{Vi} \qquad Ii = 18.519 \qquad [A]$$

$$ILi_max := Ii + \frac{\Delta ILi}{2} \qquad ILi_max = 20.369 \qquad [A]$$

$$Rc := \frac{\Delta VCo}{ILi_max}\cdot a \qquad Rc = 0.873 \qquad [\Omega]$$

3.3.5. Resistor de Carga Ro

Resistência do resistor de carga Ro

$$Ro := \frac{Vo^2}{Po} \qquad Ro = 160 \qquad [\Omega]$$

3.3.6. Determinação da Indutância Magnetizante do Transformador

A corrente magnetizante deve ser considerado entre 2 a 5% da corrente de pico no primário do transformador

Corrente magnetizante do transformador

$$ILm := 0.01\cdot Ii \qquad ILm = 0.185 \qquad [A]$$

$$Vpri := \frac{Vo}{a} \qquad Vpri = 90 \qquad [V]$$

$$XLm := \frac{Vpri}{ILm} \qquad XLm = 486 \qquad [\Omega]$$

$$XLm = 2\cdot\pi\cdot fs\cdot Lm$$

$$Lm := \frac{XLm}{2 \cdot \pi \cdot fs} \qquad Lm = 3.867 \times 10^{-3} \quad [H]$$

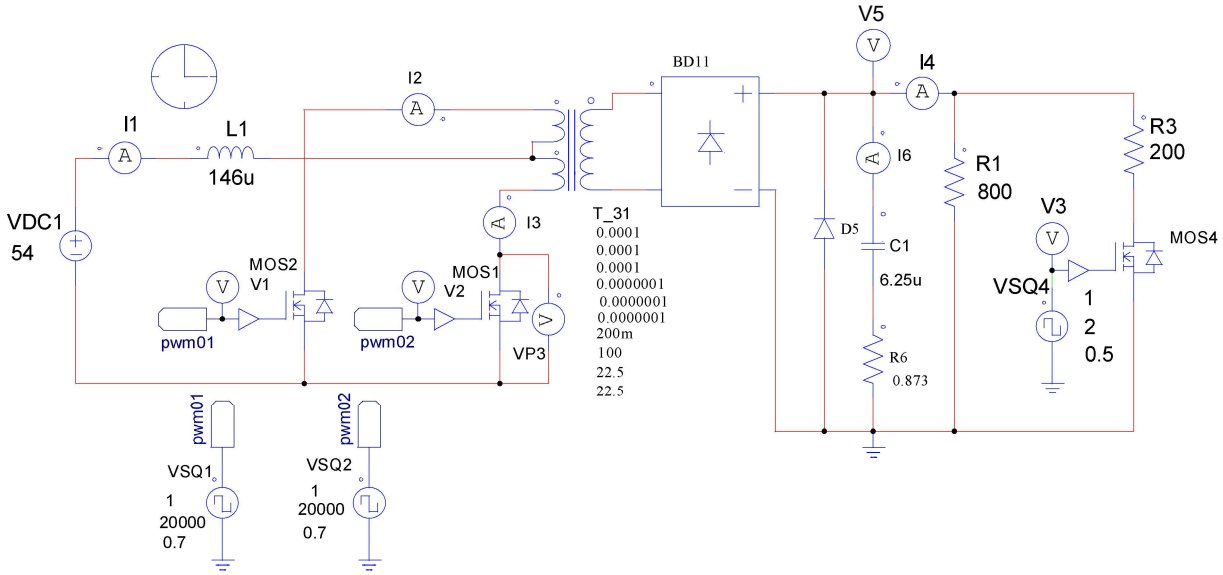
Para colocar no simulador pode ser adotado um valor maior ao valor calculado.

3.4. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

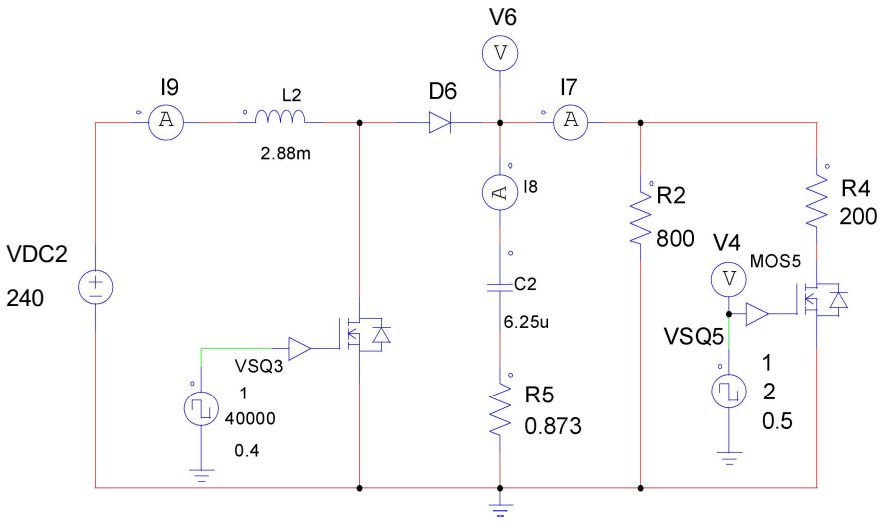
3.4.1. Testes de Degrau de Carga para Verificação de Equivalência dos Conversores Isolado e não Isolado

Os circuitos de simulação do conversor isolado e não isolado são mostrados na Fig. 13. Esta validação é importante, pois a modelagem para levantamento de funções de transferência será realizado no conversor não isolado.

Fig. 13. Circuitos de simulação; (a) conversor isolado; (b) conversor equivalente.

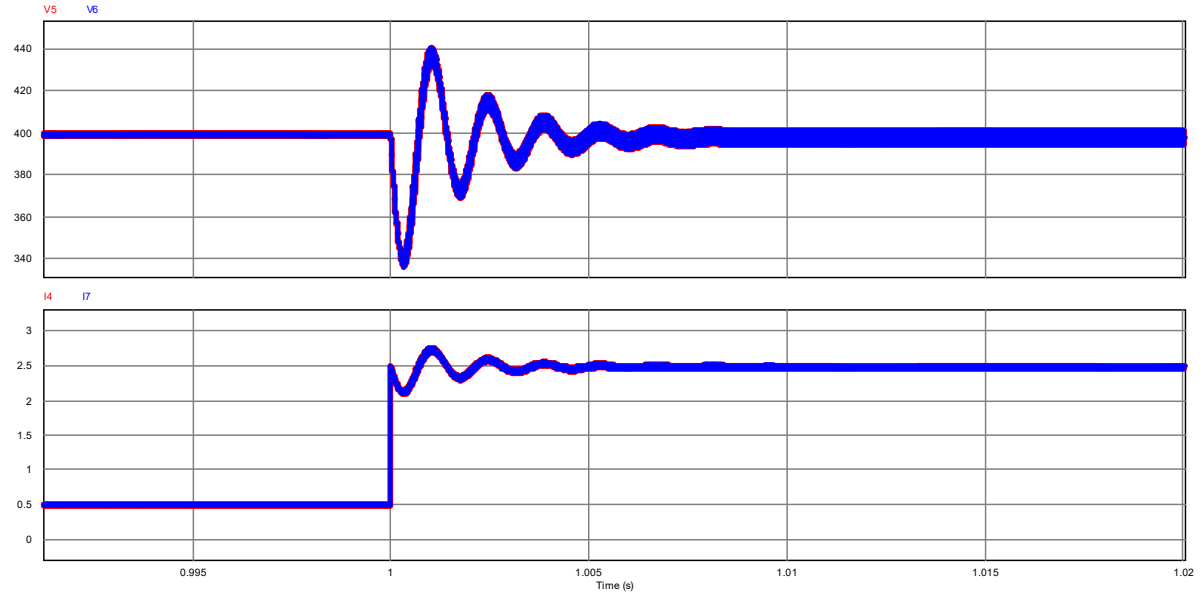


(a)

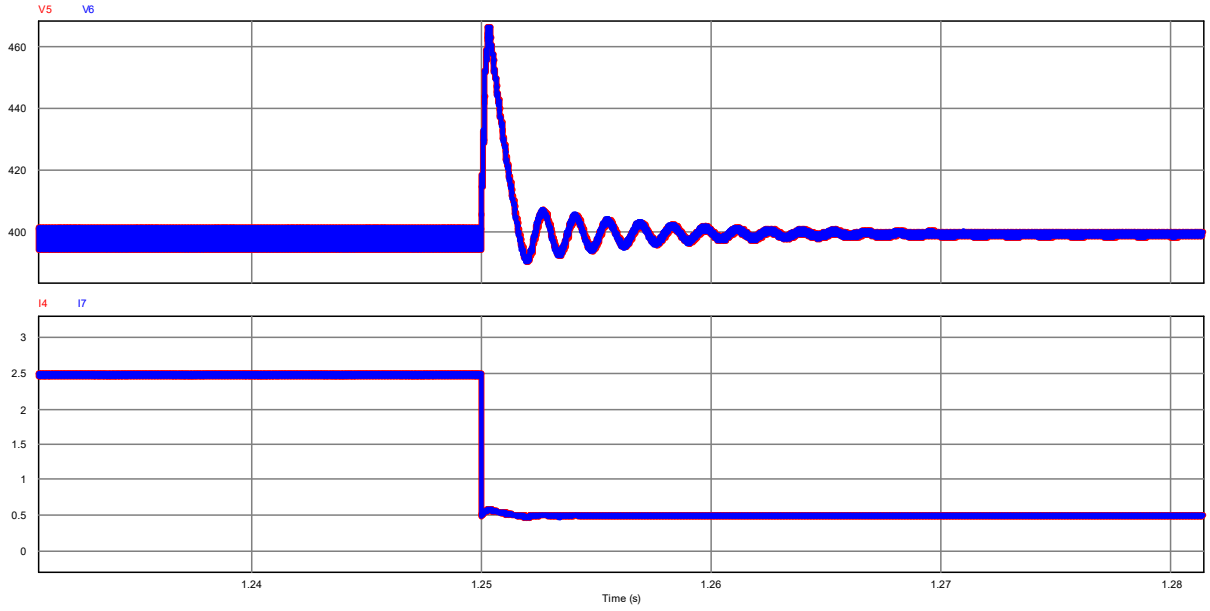


(b)

Fig. 14. Formas de onda de tensão e corrente de saída durante os degraus de carga de, (a) 20% a 100%; (b) 100% a 20%.



(a)



(b)

4. CONVERSOR CC-CC FLYBACK DE UMA CHAVE

4.1. INTRODUÇÃO

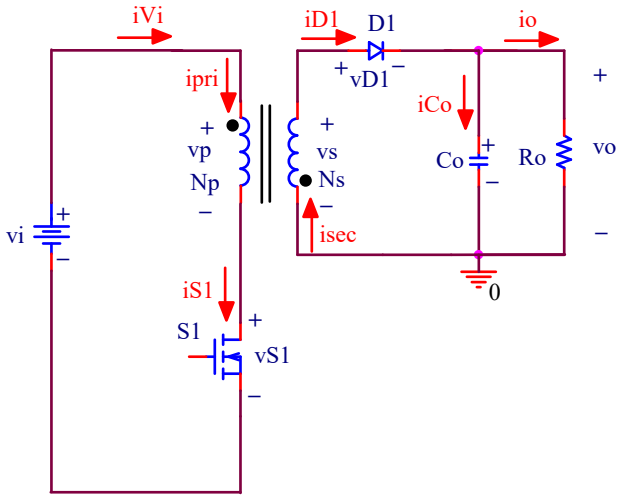
ESCREVER

4.2. ANÁLISE QUALITATIVA

4.2.1. Topologia do Conversor

A topologia do conversor CC-CC flyback de uma chave é mostrada na Fig. 15. A mesma consiste de uma fonte de tensão de entrada Vi; um transformador de alta frequência de dois enrolamentos, sendo um primário e um secundário; uma chave controlada S1; um diodo de transferência D1; um capacitor filtro Co; e a carga representada por Ro.

Fig. 15. Topologia do conversor flyback de uma chave.



Para traçar as formas de onda deve ser definida a relação de transformação, n. O conhecimento dele facilita a determinação de grandezas elétricas, tais como, correntes e tensões.

Assim:

$$n = \frac{Ns}{Np} = \frac{Vs}{Vp} = \frac{Ip}{Is} \qquad (1)$$

Exemplo,

$$Vs = n \cdot Vp$$

$$Ip = n \cdot Is$$

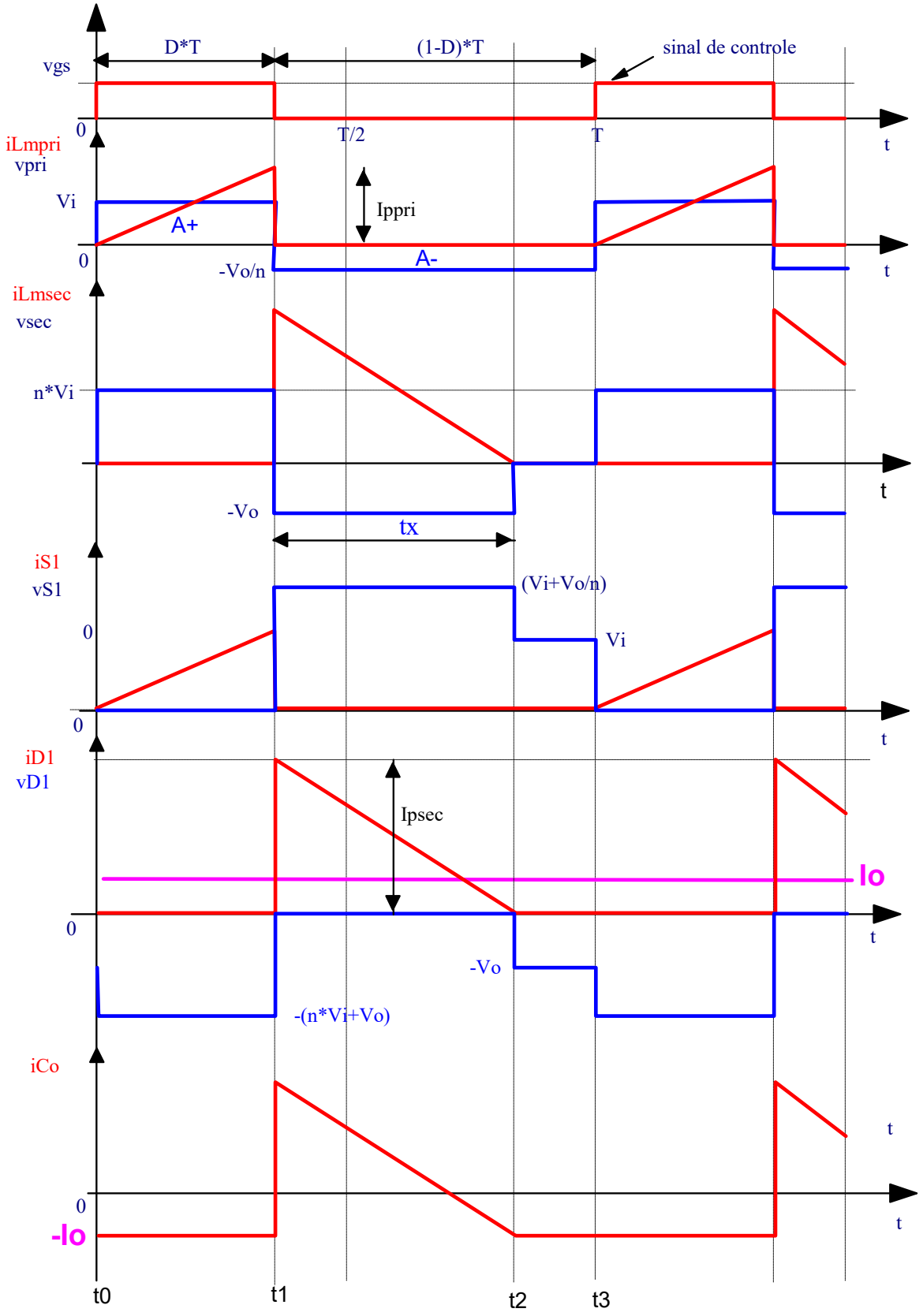
A razão cíclica é definida pela relação do tempo de condução da chave num periodo de comutação.

$$D = \frac{tcond}{T}$$

4.2.2. Formas de Onda

ESCREVER

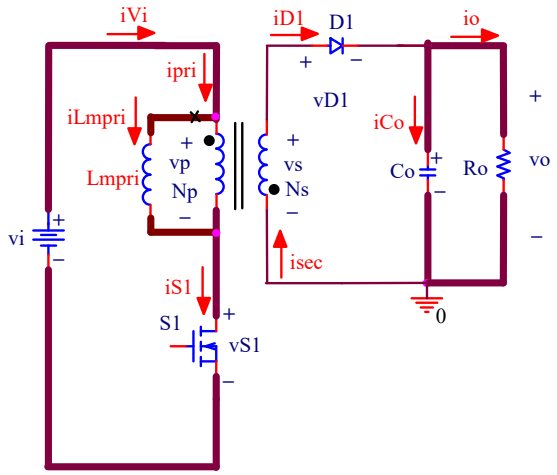
Fig. 16. Formas de onda teóricas.



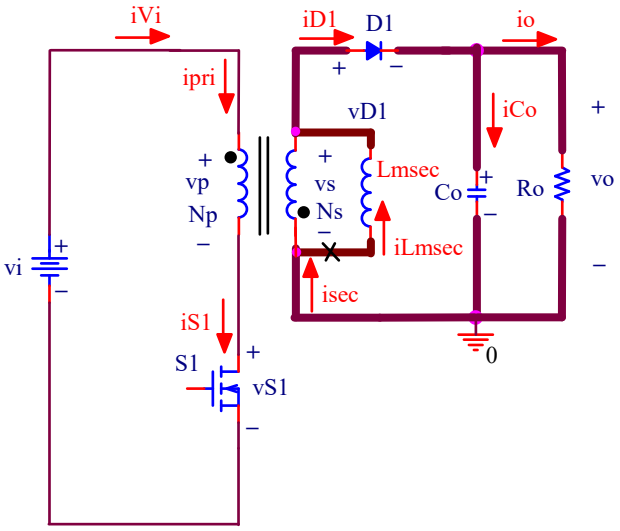
4.2.3. Etapas de Operação em Modo de Condução Descontínua - MCD

Em um periodo há três etapas de operação, que as mesmas são indicadas topologicamente na Figura 17.

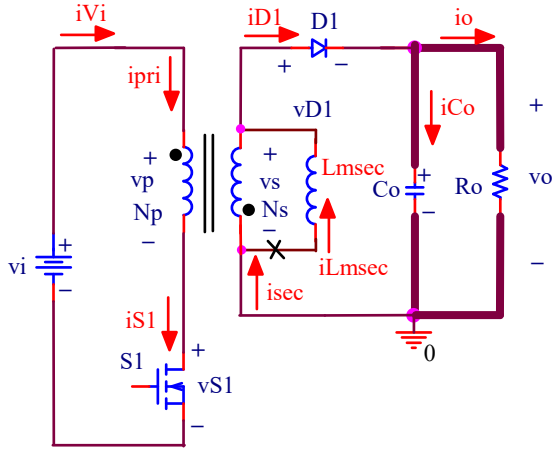
Fig. 17. Circuitos correspondentes as etapas de operação num período.



a) Primeira etapa (armazenamento de energia).



b) Segunda etapa (transferência de energia).



c) Terceira etapa (corrente nula nos indutores).

4.3. EXEMPLO DE PROJETO

As especificações e considerações de projeto estão dadas a seguir:

4.3.1. Especificações e Considerações

Especificações:

$Po := 200$ [W] (potência de saída)

$Vi := 200$ [V] (tensão de entrada)

$Vo := 54$ [V] (tensão de saída)

Considerações:

$fs := 20000$ [Hz] (frequência de comutação adotada)

$\Delta VCo := 0.54$ [V] (corresponde a 1% de Vo)

$D := 0.4$ (razão cíclica adotada)

$\eta := 1$ (rendimento ideal)

3.3.2. Alguns Parametros de Projeto

Relação de transformação do transformador obtido do modo crítico

$$a := \frac{Vo}{Vi} \cdot \frac{(1 - D)}{D} \qquad a = 0.405$$

A corrente média de saída é dada pela seguinte equação:

$$Io := \frac{Po}{Vo} \qquad Io = 3.704 \quad [A]$$

3.3.3. Indutância Magnetizante no Lado Primário

Indutância magnetizante do lado primário:

$$Pi := \frac{Po}{\eta} \qquad Pi = 200 \quad [W]$$

$$Lmpri := \frac{Vi^2 \cdot D^2}{2 \cdot fs \cdot Pi} \qquad Lmpri = 8 \times 10^{-4} \quad [H]$$

$$Lmpri_MCD := 0.9 \cdot Lmpri \qquad Lmpri_MCD = 7.2 \times 10^{-4} \quad [H]$$

3.3.4. Capacitor de Saída Co

Capacitância do capacitor Co:

$$Io := \frac{Po}{Vo} \qquad Io = 3.704 \qquad [A]$$

$$Co := \frac{Io \cdot D}{fs \cdot \Delta VCo} \qquad Co = 1.372 \times 10^{-4} \qquad [F]$$

$$Rse := \frac{\Delta VCo}{\frac{2 \cdot Io}{1-D}} \qquad Rse = 0.044 \qquad [\Omega]$$

3.3.5. Resistor de Carga Ro

Resistência do reistor de carga Ro:

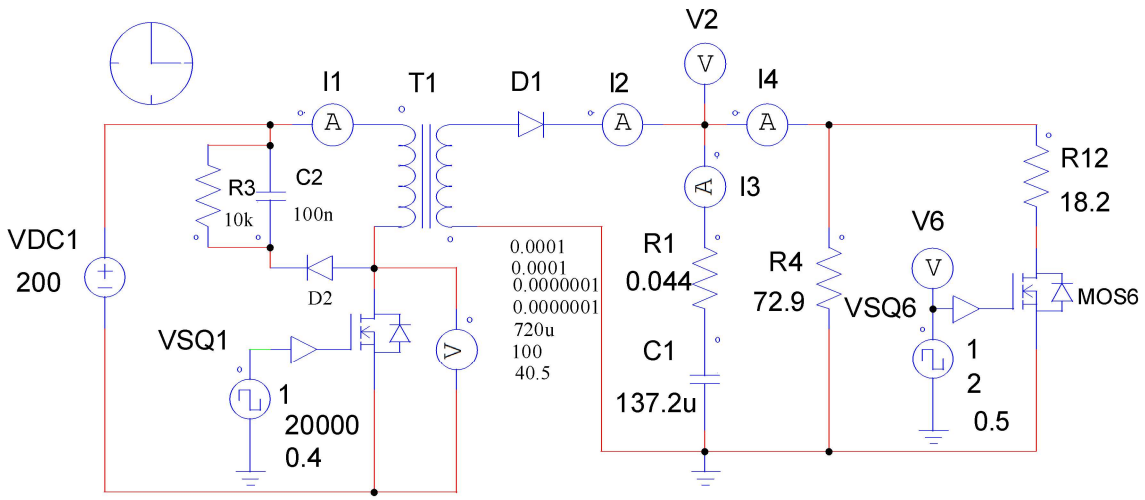
$$Ro := \frac{Vo^2}{Po} \qquad Ro = 14.58 \qquad [\Omega]$$

4.4. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

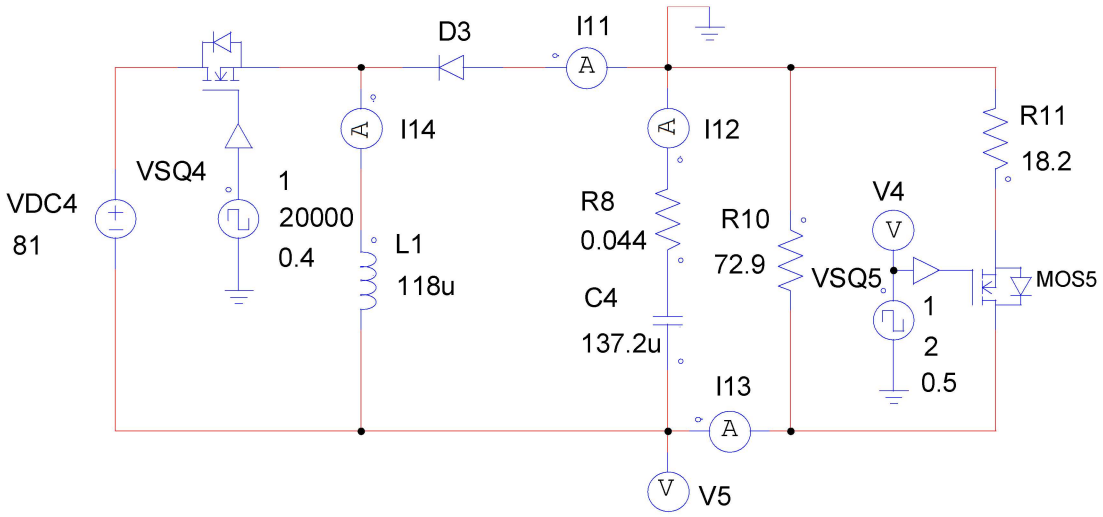
4.4.1. Testes de Degrau de Carga para Verificação de Equivalência dos Conversores Isolado e não Isolado

Os circuitos de simulação do conversor isolado e não isolado são mostrados na Fig. 18 (MCD) e Fig. 20 (MCC). Esta validação é importante, pois a modelagem para levantamento de funções de transferência será realizado no conversor não isolado.

Fig. 18. Circuitos de simulação; (a) conversor isolado; (b) conversor equivalente.

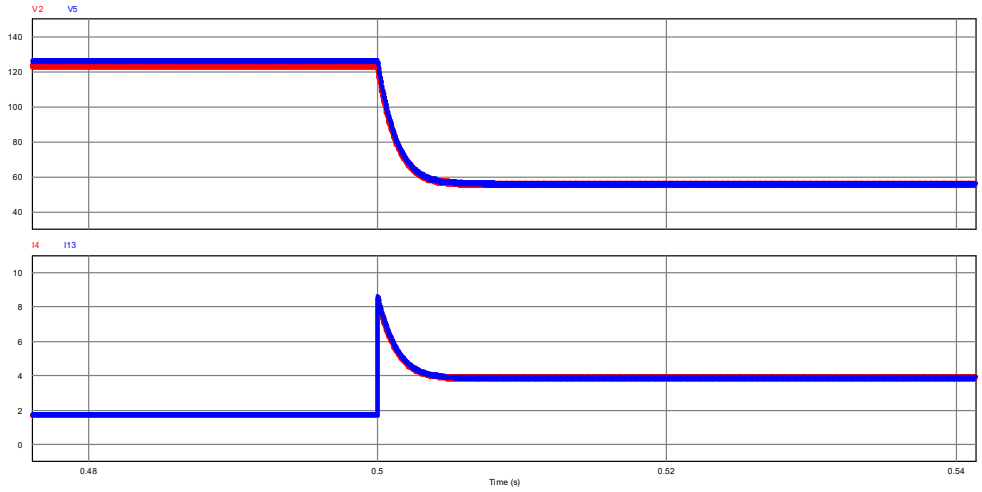


(a)

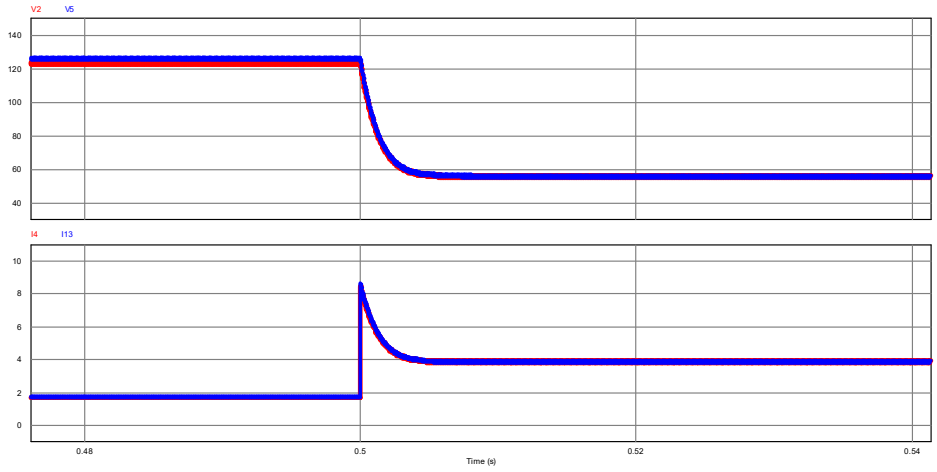


(b)

Fig. 19. Formas de onda de tensão e corrente de saída em MCD durante os degraus de carga de, (a) 20% a 100%; (b) 100% a 20%.



(a)

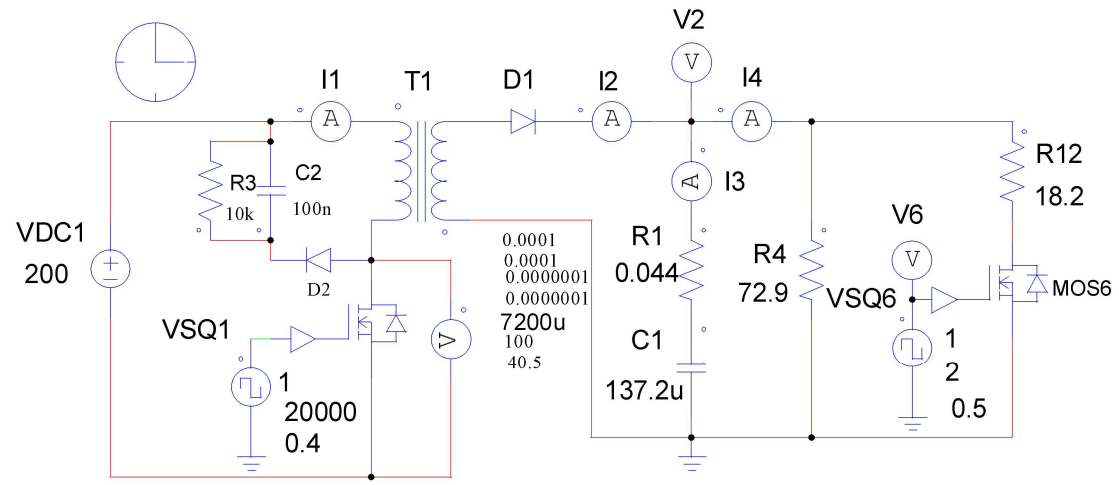


(b)

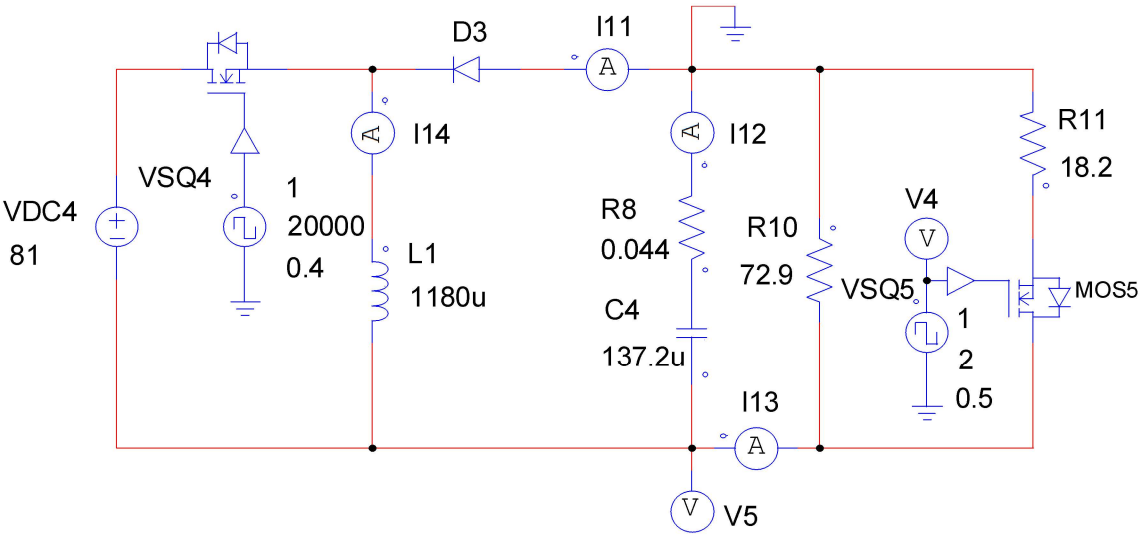
NOTA SOBRE O FLYBACK:

O comportamento dimâmico a degraus de carga entre o o conversores isolado e não isolado, são mais evidentes em MODO DE CONDUÇÃO CONTÍNUA (MCC). Para mostrar isso, a indutância calculada no projeto em MCD foi multiplicada x10. Então, basta dividir por esse valor para simular em MODO DE CONDUÇÃO DESCONTINUA (MCD) e também mostrar os resultados..

Fig. 20. Circuitos de simulação; (a) conversor isolado; (b) conversor equivalente.

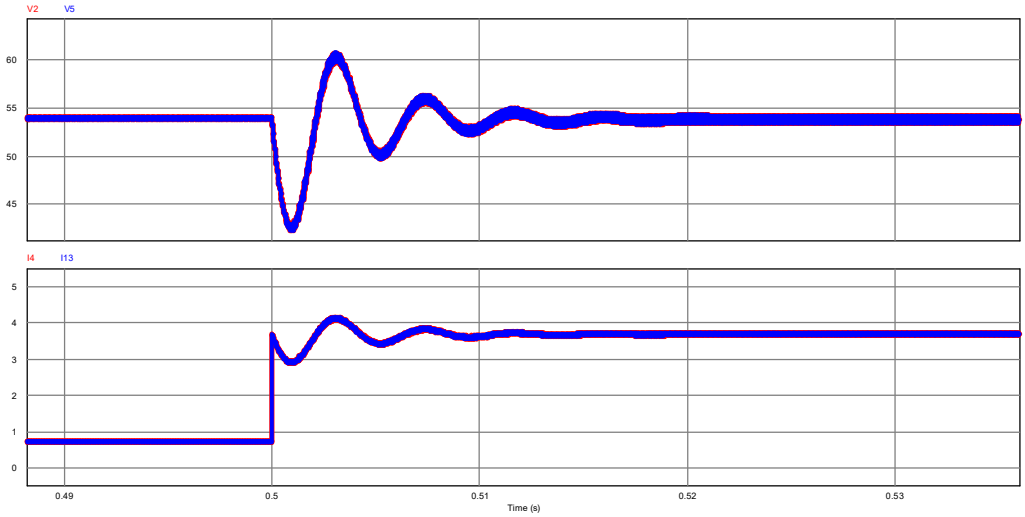


(a)

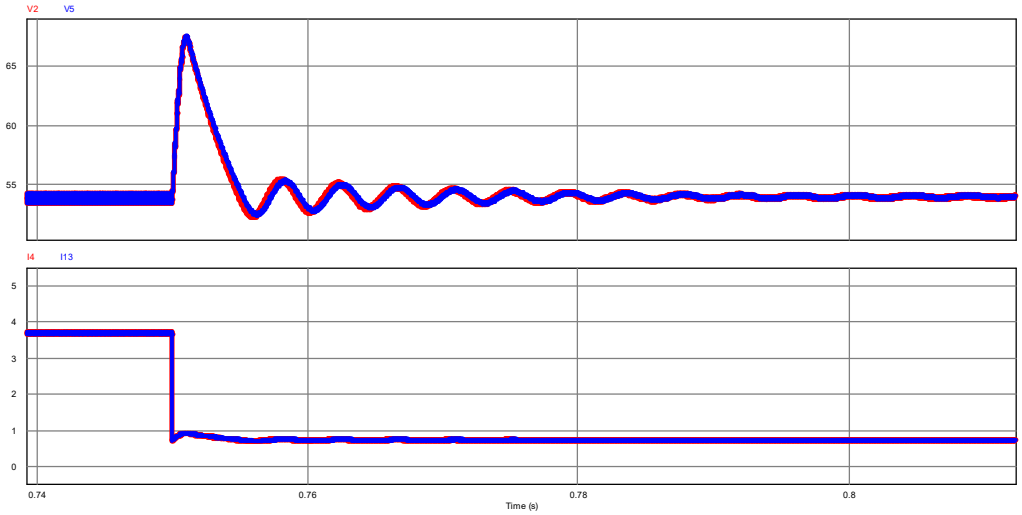


(b)

Fig. 21. Formas de onda de tensão e corrente de saída em MCD durante os degraus de carga de, (a) 20% a 100%; (b) 100% a 20%.



(a)



(b)

5. CONCLUSÕES GERAIS

ESCREVER

6. REFERÊNCIAS

LISTAR